ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE DOUALA

Filière GIT · Option Génie Logiciel · Niveau 5 · Année académique 2026-2027

CAHIER DES CHARGES

HYGIA

Plateforme répartie d'analyse des dossiers patients sur AWS, augmentée par l'intelligence artificielle

Matière	**Architecture logicielle et objets répartis**
Enseignant	**M. Elve Charlu Tchuigoua**
Groupe	**G2 — Analyse des dossiers patients via AWS**
Chef de groupe	**PETNOU HONLUE Frédéric Armel**
Version	**1.0 — 31 octobre 2026**

MEMBRES DU GROUPE

DJESSANG REPELE Joseph Emile
DJIKI DJIKI Junior Arthur
FANHE MEIDO Steven
FEUPA TCHAKOUNTE Pierre Nathan
FOMEKONG TATONG Alphred
HAPPE WAKAM Loïc Belmond
KAGA Marie Andrea
MOUNA DIPPAH Borel Freddy
NWAHA Thaddée
PETNOU HONLUE Frédéric Armel

Sommaire

1. Présentation du projet

2. Acteurs du système

3. Besoins fonctionnels

4. Besoins non fonctionnels

5. Contraintes

6. Architecture logicielle (chapitre 2)

7. Architecture répartie (chapitre III)

8. Intelligence artificielle

9. Choix des services AWS

10. Modèle de données

11. Sécurité et conformité

12. Tests, validation et démonstration

13. Organisation de l'équipe

14. Livrables et planning

15. Risques, critères d'acceptation et conclusion

Sources

EN BREF

HYGIA centralise, sécurise et analyse les dossiers patients grâce à une architecture en trois étages enrichie de micro-services, d'un broker, d'une chaîne tubes et filtres, de clients MVVM et d'un système multi-agents d'IA. Elle tolère la perte d'une zone de disponibilité, fonctionne hors ligne dans les centres ruraux grâce aux horloges vectorielles, fonctionne en français et en anglais, et respecte la loi camerounaise n° 2024/017 sur les données personnelles.

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

Les établissements de santé camerounais produisent chaque jour des comptes rendus, des résultats d'examens, des ordonnances et de l'imagerie, souvent sur papier ou dispersés entre plusieurs logiciels. Le médecin perd du temps à reconstituer l'historique d'un patient, et les autorités sanitaires détectent les flambées épidémiques avec retard. Les centres ruraux travaillent en plus avec une connectivité intermittente.

Un système réparti bien architecturé répond à ces trois problèmes tout en donnant à l'utilisateur l'impression d'un système unique et cohérent (définition de Tanenbaum, chapitre III).

1.2 Vision

HYGIA (déesse grecque de la santé) transforme un dossier patient dispersé en une mémoire clinique vivante. Un médecin peut poser une question en français sur l'historique d'un patient et obtenir une réponse sourcée. Un agent de pharmacovigilance surveille les prescriptions en continu. Une carte épidémiologique se met à jour en temps réel. Un patient reçoit ses rappels sur WhatsApp et voit qui a consulté son dossier.

1.3 Objectifs

1. Centraliser les dossiers patients provenant de sources hétérogènes (papier numérisé, logiciels hospitaliers, laboratoires, WhatsApp).
2. Mettre l'IA au service du personnel médical : extraction automatique, copilote conversationnel, scribe de consultation, agents de surveillance.
3. Fournir une veille épidémiologique en temps réel à partir de données pseudonymisées.
4. Garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données de santé, conformément à la loi camerounaise n° 2024/017.
5. Fonctionner hors ligne dans les centres ruraux et se resynchroniser sans perte.
6. Illustrer, de manière démontrable en direct, les notions du cours : étages, tubes et filtres, client-serveur avec broker, micro-services, MVVM, transparences, tolérance aux pannes, horloges logiques, élection, middleware.

1.4 Périmètre

Dans le périmètre : plateforme bilingue français-anglais, ingestion multicanale des documents, chaîne d'analyse IA, copilote clinique, scribe de consultation, agents IA, consultation web et mobile, tableaux de bord, veille épidémiologique, mode hors ligne, portail patient et canal WhatsApp/SMS, gestion des accès, audit infalsifiable, observabilité et tests de chaos.

Hors périmètre : remplacement du logiciel de gestion hospitalière existant, diagnostic médical automatique à valeur légale (l'IA reste une aide à la décision validée par un médecin), facturation, stockage et visualisation DICOM de l'imagerie médicale (seuls les comptes rendus d'imagerie sont traités).

2. Acteurs du système

Acteur	Rôle	Canal
Médecin	Consulte les dossiers des patients de son équipe de soins, interroge le copilote, dicte ses consultations, valide les alertes de l'IA	Web, mobile
Infirmier	Saisit les constantes et les observations de soins, consulte les prescriptions	Web, mobile (hors ligne)
Agent administratif	Enregistre les patients, numérise et importe les documents	Web
Analyste / épidémiologiste	Exploite les données pseudonymisées, suit la carte épidémiologique, produit des rapports	Web
Patient	Reçoit rappels et résumés, envoie des documents, gère son consentement, consulte l'historique des accès à son dossier	WhatsApp, SMS, portail patient
Administrateur système	Gère comptes, rôles, déploiement, supervision et exercices de chaos	Console d'administration
Auditeur / DPO	Consulte le journal d'audit en lecture seule, traite les demandes d'exercice des droits	Web
Agents IA	Acteurs logiciels autonomes : tri, pharmacovigilance, qualité des données, veille épidémiologique	Bus d'événements interne
Systèmes externes	Logiciels hospitaliers, laboratoires, appareils de mesure	API FHIR

3. Besoins fonctionnels

Les 28 exigences sont classées MoSCoW : les Must constituent la démonstration minimale, les Should l'effet « waouh », les Could les extensions.

ID	Module	Exigence	Priorité
RF1	Ingestion	Importer des documents par upload web et mobile (PDF, images, CSV, JSON), par API FHIR et par photo envoyée sur WhatsApp	Must
RF2	Ingestion	Extraire le texte des documents scannés ou photographiés, y compris les ordonnances manuscrites	Must
RF3	Ingestion	Normaliser toutes les données vers HL7 FHIR R4 (JSON)	Must
RF4	Ingestion	Identifier le patient de manière unique, détecter et fusionner les doublons d'identité	Must
RF5	Ingestion	Conserver l'historique des versions de chaque document	Must
RF6	IA	Extraire en français les entités cliniques (diagnostics, médicaments, posologies, constantes, dates) et les coder en CIM-10	Must
RF7	IA	Générer un résumé du dossier en une page avant chaque consultation	Must
RF8	IA	Copilote conversationnel : répondre en français aux questions du médecin sur un dossier, chaque affirmation renvoyant au document source	Must
RF9	IA	Scribe : transcrire une consultation dictée et produire un compte rendu structuré, validé par le médecin avant enregistrement	Should
RF10	IA	Agent de pharmacovigilance : signaler interactions médicamenteuses, allergies connues et doublons thérapeutiques	Must
RF11	IA	Agent de qualité : signaler les incohérences (dates impossibles, valeurs aberrantes, champs manquants)	Should
RF12	IA	Estimer le risque de réadmission avec explication des facteurs, à titre d'aide à la décision	Could
RF13	IA	Exécuter les analyses longues en asynchrone et notifier l'utilisateur à la fin	Must
RF14	Consultation	Rechercher un dossier par nom, identifiant, pathologie, date, mot-clé ou question en langage naturel	Must
RF15	Consultation	Afficher le dossier sous forme de chronologie interactive (consultations, examens, prescriptions, alertes)	Must
RF16	Consultation	Afficher des tableaux de bord adaptés à chaque profil	Must
RF17	Consultation	Exporter un dossier ou un rapport en PDF ou CSV	Should
RF18	Épidémiologie	Afficher une carte du Cameroun des cas par pathologie et par district, et alerter en cas de foyer anormal	Should
RF19	Hors ligne	Permettre la saisie et la consultation sans réseau, puis synchroniser en résolvant les conflits sans perte	Should
RF20	Patient	Envoyer rappels de rendez-vous et résumés de consultation par WhatsApp ou SMS	Should

ID	Module	Exigence	Priorité
RF21	Patient	Portail patient : gérer son consentement, consulter l'historique des accès à son dossier, demander accès, rectification ou suppression	Should
RF22	Sécurité	Authentifier les utilisateurs, avec double authentification pour le personnel médical	Must
RF23	Sécurité	Contrôler l'accès par rôle et par équipe de soins, avec un accès d'urgence « bris de glace » justifié et tracé	Must
RF24	Sécurité	Journaliser chaque lecture et modification de dossier dans un journal chaîné par hachage, infalsifiable	Must
RF25	Sécurité	Pseudonymiser les données avant toute analyse statistique, épidémiologique ou entraînement de modèle	Must
RF26	Exploitation	Superviser le système, tracer les appels répartis de bout en bout et alerter en cas de panne	Must
RF27	Exploitation	Injecter des pannes contrôlées (instance, zone, latence) pour vérifier la tolérance aux pannes	Should
RF28	Transverse	Offrir toute la plateforme en français et en anglais : interfaces, notifications dans la langue du patient, IA capable de lire un document dans une langue et de répondre dans l'autre	Must

4. Besoins non fonctionnels

4.1 Volumétrie de référence

Les critères chiffrés ci-dessous s'appliquent à un déploiement pilote de référence, hypothèse à confirmer avec un établissement partenaire.

Grandeur	Pilote
Établissements	1 hôpital de district + 3 centres de santé ruraux
Utilisateurs	200 comptes, 50 connectés simultanément
Patients	50 000
Documents ingérés	2 000 par jour, pic de 300 par heure
Questions au copilote	1 000 par jour

4.2 Exigences mesurables

Exigence	Critère mesurable
Performance consultation	Ouverture d'un dossier en moins de 2 s pour 95 % des requêtes
Performance IA	Première réponse du copilote affichée en moins de 3 s (réponse diffusée en flux) ; document traité de bout en bout en moins de 60 s
Haute disponibilité	99,9 % sur la consultation ; perte d'une zone de disponibilité sans interruption visible
Reprise après sinistre	RPO ≤ 5 min, RTO ≤ 1 h
Passage à l'échelle	Volumétrie ×10 sans refonte, par simple ajout d'instances
Hors ligne	72 h de fonctionnement autonome d'un centre rural ; resynchronisation sans perte ni doublon
Sécurité	Chiffrement au repos (KMS) et en transit (TLS 1.2+) ; aucun service interne joignable depuis Internet
Qualité IA	Extraction des médicaments : F1 ≥ 0,85 sur un jeu de test annoté de 200 documents ; 100 % des réponses du copilote sourcées
Maintenabilité	Un filtre ou un service remplacé sans modifier les autres
Testabilité	Couverture ≥ 70 % de la logique métier
Interopérabilité	API REST FHIR R4 et OpenAPI 3 documentées, indépendantes du langage
Observabilité	100 % des requêtes tracées de bout en bout
Coût	Budget de démonstration plafonné par alertes AWS Budgets
Ergonomie	Prise en main par un soignant en moins d'une heure de formation
Bilinguisme	100 % des écrans et des notifications disponibles en français et en anglais ; le copilote répond dans la langue de la question, quelle que soit la langue du document source

5. Contraintes

5.1 Cadre légal

Le système est soumis à la loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel, en vigueur depuis le 23 juin 2026 (source). Elle classe les données de santé parmi les données sensibles et encadre strictement les transferts hors du Cameroun (source). Le transfert vers un pays tiers sans autorisation préalable de l'Autorité de protection des données à caractère personnel est sanctionné (source). La loi n° 2010/012 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité s'applique également. Le RGPD et HIPAA servent de référentiels de bonnes pratiques.

Conséquences pour HYGIA :

- traitement fondé sur le consentement du patient, enregistré et révocable (RF21) ;
- déclaration et demande d'autorisation de transfert auprès de l'Autorité, AWS n'ayant pas de région au Cameroun ;
- désignation d'un délégué à la protection des données (acteur Auditeur / DPO) ;
- minimisation : seules des données pseudonymisées quittent la branche clinique.

5.2 Contraintes techniques

- Déploiement sur AWS, infrastructure entièrement décrite en code (AWS CDK).
- Communication par API indépendantes du langage (REST/OpenAPI, FHIR, événements JSON).
- Le Cameroun est officiellement bilingue et les dossiers sont rédigés en français ou en anglais selon les régions : tout composant d'IA doit traiter le français et l'anglais médicaux, et toutes les interfaces doivent exister dans les deux langues. Ce critère exclut Amazon Comprehend Medical, qui ne traite que l'anglais (source).
- Région : une région principale unique pour les données identifiantes. Choix arrêté en phase 1 après vérification de la disponibilité de Bedrock et des modèles retenus ; candidates : af-south-1 (Le Cap), eu-west-3 (Paris).

5.3 Contraintes de réseau

La connectivité des centres ruraux est intermittente. Les clients doivent tolérer les coupures : file d'envoi locale, reprise automatique, synchronisation différée.

5.4 Contraintes budgétaires et de projet

- Services managés à la demande, sans serveur autant que possible, environnements détruits hors démonstration.
- Architecture générale fixée tôt et stable ; décisions majeures différées grâce aux interfaces qui jouent le rôle de pare-feu entre composants (conclusion du chapitre 2). Exemple : le modèle de langage est derrière une interface `ClinicalLanguageModel` et peut être remplacé sans toucher au reste.

6. Architecture logicielle (chapitre 2)

HYGIA combine six patrons, chacun choisi pour son domaine d'usage : trois étages pour la structure globale, micro-services pour la logique, client-serveur avec broker pour l'accès, tubes et filtres pour l'analyse, MVVM pour les clients et agents pour l'IA.

6.1 Architecture en trois étages

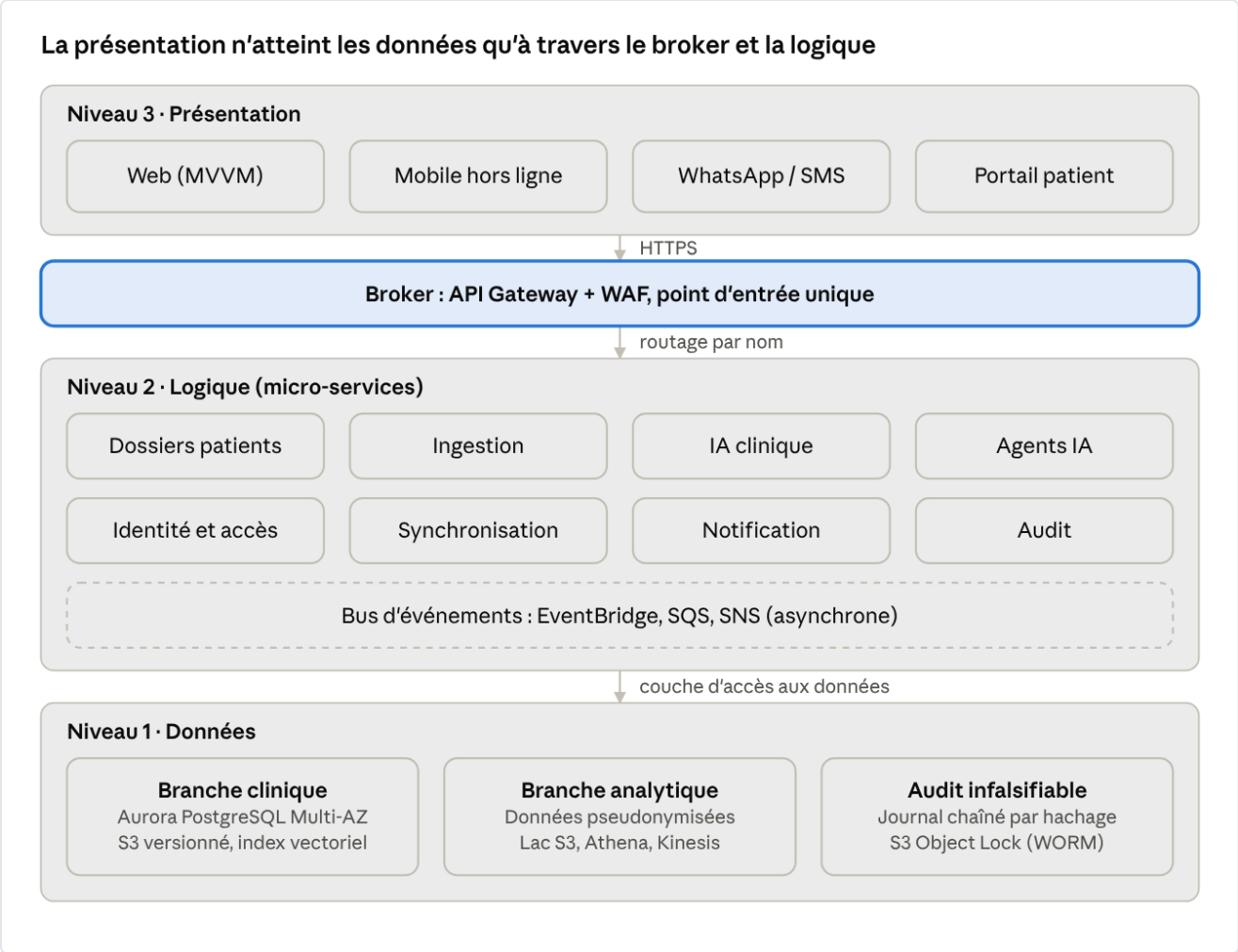


Figure — Architecture générale · 3 étages, 1 broker, 8 micro-services

Le broker est le seul point d'entrée : aucun client ne parle directement à un service ni à une base.

Règles d'implémentation :

- un composant n'appartient qu'à un seul étage ;
- les échanges se font uniquement entre étages consécutifs, par des interfaces documentées ;
- la branche analytique n'est jamais lue par la présentation directement : les tableaux de bord passent par un service de la logique qui interroge Athena ;
- la persistance passe par une couche d'accès aux données (Prisma) située au niveau 1.

6.2 Micro-services

Le niveau logique est décomposé en huit services faiblement couplés, chacun propriétaire de ses données, déployés indépendamment.

Service	Responsabilité	Exécution	Communication
Dossiers patients	API FHIR des patients, dossiers, observations ; contrôle de version optimiste	ECS Fargate (NestJS)	Synchrone REST, publie des événements
Ingestion	Réception multicanale, déclenchement de la chaîne tubes et filtres	Lambda + Step Functions	Asynchrone
IA clinique	Copilote, résumé pré-consultation, scribe	ECS Fargate (flux SSE)	Synchrone + flux
Agents IA	Pharmacovigilance, qualité, veille épidémiologique	Lambda, Bedrock Agents	Asynchrone, abonnés au bus
Identité et accès	Comptes, rôles, équipes de soins, bris de glace	Cognito + Lambda	Synchrone
Synchronisation	Fusion des modifications hors ligne, horloges vectorielles	ECS Fargate	Synchrone par lots
Notification	WhatsApp, SMS, push, e-mail	Lambda + SNS	Asynchrone
Audit	Journal chaîné par hachage, consultation par le patient et l'auditeur	Lambda	Asynchrone, abonné à tous les événements

6.3 Client-serveur avec broker

Les clients envoient toutes leurs requêtes à API Gateway, qui authentifie (jeton Cognito), localise le service par son nom et lui transmet la requête. Le client web est un client léger. Le client mobile est un client épais à dessein : il embarque une base locale pour le mode hors ligne. Les serveurs sont dupliqués sur plusieurs zones pour pallier la faible tolérance aux pannes du client-serveur classique.

6.4 Tubes et filtres

Chaque document entrant traverse une chaîne de filtres indépendants reliés par des tubes (files SQS, objets S3), orchestrée par Step Functions. Le détail des filtres est décrit en section 8, car la moitié d'entre eux sont des filtres d'IA. Avantages recherchés : un filtre se remplace sans toucher aux autres, il ne connaît que ses deux voisins, et plusieurs documents sont traités en parallèle.

6.5 MVVM pour les clients

Le web (Next.js) et le mobile (Expo) partagent les mêmes vues-modèles dans un paquet commun du monorepo. Chaque vue-modèle est une classe observable (MobX) ; la liaison (binder) est assurée par `observer`, ce qui supprime le code de liaison redondant de MVP. Le modèle est indépendant, la vue ne contient aucune logique, et les vues-modèles sont testées sans interface. Réutiliser les vues-modèles entre web et mobile illustre directement la réutilisabilité. Les traductions français-anglais vivent dans ce même paquet partagé : une vue-modèle expose des libellés déjà traduits, et la vue n'a pas à connaître la langue.

6.6 Système multi-agents

Les agents d'IA sont des composants autonomes abonnés au bus d'événements. Chacun réagit à un type d'événement (nouvelle prescription, nouveau document, nouveau diagnostic), raisonne avec le modèle de

langage et publie ses alertes. Ajouter un agent ne modifie aucun composant existant.

6.7 Patrons étudiés et non retenus

Patron	Justification
Deux étages	Ne sépare pas logique et données ; exposerait la base aux clients
Pair-à-pair	Les dossiers de santé exigent un contrôle d'accès centralisé ; la synchronisation hors ligne reste arbitrée par le serveur
Micro-noyau	Aucun besoin de portabilité sur plusieurs systèmes d'exploitation ou matériels
Entité-Composant-Système	Pas de contrainte de temps d'exécution extrême ni de hiérarchie d'héritage profonde
MVC en boucle	Responsabilités mal séparées et faible testabilité

7. Architecture répartie (chapitre III)

HYGIA est un système réparti centralisé (n-tiers) dans le cloud, prolongé à la périphérie par des nœuds autonomes : les terminaux des centres ruraux, qui travaillent déconnectés puis se resynchronisent.

7.1 Middleware

La couche middleware sépare les applications de la plateforme physique. Elle regroupe les services exigés d'un système réparti :

Service middleware	Réalisation
Désignation	Route 53 et AWS Cloud Map (découverte de services)
Communication	API Gateway, REST/FHIR, EventBridge, SQS, SNS
Synchronisation	Horloges vectorielles, verrous et baux DynamoDB, files FIFO
Tolérance aux pannes	Répartiteurs de charge, Multi-AZ, reprises Step Functions, files de lettres mortes
Sécurité	Cognito, IAM, KMS, WAF

7.2 Transparences

Transparence	Mise en œuvre
Localisation	Services désignés par un nom, jamais par une adresse IP ; un service déplacé garde son nom
Accès	Même interface (dépôt de vue-modèle) que la donnée soit locale (base mobile) ou distante (API)
Hétérogénéité	FHIR R4 et JSON entre services écrits en TypeScript et Python
Pannes	Redondance active et passive, reprise automatique invisible pour l'utilisateur
Réplication	Plusieurs copies des données (Aurora, S3) et des services, invisibles pour l'utilisateur
Migration	Un conteneur peut être replacé sur une autre machine ou zone sans interruption
Concurrence	Plusieurs soignants modifient le même dossier sans corruption, grâce au versionnement optimiste
Extension	Ajout d'instances ou d'un nouvel agent IA sans gêne pour l'utilisateur

7.3 Communication entre composants

- **Synchrone** : requête/réponse REST pour les consultations ; le client attend la réponse.
- **Flux** : réponses du copilote diffusées mot à mot (Server-Sent Events).
- **Asynchrone** : événements et files pour l'ingestion, les agents et les notifications.
- **Souches et proxies** : clients typés générés automatiquement à partir des contrats OpenAPI, équivalent moderne des souches RPC du cours.
- **Sémantiques** :
  - « au moins une fois » + filtres idempotents pour la chaîne d'analyse ;
  - « exactement une fois » au niveau métier pour les écritures critiques, obtenu par « au moins une fois » + clé d'idempotence + déduplication (aucun réseau ne garantit seul l'exactement une fois) ;
  - « au plus une fois » accepté pour les notifications non critiques.

- **Serveurs sans état** pour la consultation, afin de dupliquer et réincarner librement ; l'état vit au niveau 1.

7.4 Tolérance aux pannes

Pannes considérées : pannes franches (crash), pannes temporelles (latence), perte de messages, perte d'une zone de disponibilité, perte de connectivité d'un site.

- **Redondance active** : au moins deux instances de chaque service critique, sur deux zones, derrière un répartiteur de charge.
- **Redondance passive** : Aurora Multi-AZ avec réplique de secours promue automatiquement.
- **Disjoncteurs et délais** : un service lent est isolé ; le copilote passe en mode dégradé (recherche simple) si le modèle ne répond plus.
- **Files de lettres mortes** : aucun document n'est perdu ; un échec répété est tracé et rejouable.
- **Absence de point unique de défaillance** : aucune machine inconnue ne doit pouvoir bloquer l'ensemble (remarque de Lamport).
- **Démonstration** : AWS Fault Injection Service coupe une zone en direct pendant la soutenance (section 12).

7.5 Temps, cohérence et synchronisation

Il n'existe pas d'horloge globale : l'ordre des événements est reconstruit logiquement.

- **Horloges vectorielles pour le hors ligne.** Chaque terminal et le serveur tiennent un vecteur de compteurs par ressource. À la synchronisation, si un vecteur domine l'autre, la version la plus récente gagne ; si les vecteurs sont concurrents, le conflit est détecté. Les ajouts (observations, constantes) sont fusionnés automatiquement ; les modifications concurrentes d'un même champ sont présentées au soignant pour arbitrage.
- **Horloges de Lamport pour l'audit.** Chaque entrée du journal porte une estampille logique, qui fixe un ordre total cohérent avec la causalité.
- **Cohérence forte** pour les dossiers (lecture de la dernière écriture, contrôle de version optimiste) ; **cohérence à terme** pour les tableaux de bord, la carte et les terminaux hors ligne.
- **Élection d'un coordinateur** : les tâches qui ne doivent tourner qu'une fois (calcul nocturne des indicateurs, détection de foyers) sont exécutées par l'instance détentrice d'un bail DynamoDB ; si elle tombe, le bail expire et une autre instance est élue.
- **Séquenceur (ordre total)** : les événements d'un même dossier passent par une file FIFO dont la clé de groupe est l'identifiant du dossier. Tous les consommateurs les reçoivent dans le même ordre.

7.6 Désignation

Chaque service et chaque ressource possède un nom indépendant de sa localisation et du temps. Chaque patient, dossier et document porte un identifiant unique et stable (UUID), et chaque ressource FHIR une URL canonique.

7.7 Passage à l'échelle

Les mécanismes de transparence et de tolérance ne doivent pas rendre le système plus lent qu'un système centralisé. Les services se dupliquent selon la charge (auto-scaling), les résultats fréquents sont mis en cache (ElastiCache, CloudFront), et aucun algorithme centralisé ne se trouve sur le chemin critique d'une consultation.

8. Intelligence artificielle

L'IA de HYGIA repose sur un grand modèle de langage multilingue servi par Amazon Bedrock, capable de lire le français et l'anglais médicaux, utilisé dans cinq fonctions : extraction, copilote, scribe, agents et veille épidémiologique. Elle reste une aide à la décision : toute sortie qui modifie un dossier est validée par un soignant.

8.1 Choix du modèle

- **Modèle de langage** : un modèle multilingue disponible sur Bedrock (familles Claude ou Mistral), retenu en phase 1 après un banc d'essai sur 50 documents annotés, en français et en anglais. Il est derrière l'interface `ClinicalLanguageModel` : en changer ne touche aucun autre composant.
- **Plongements (embeddings)** : modèle multilingue de Bedrock, vecteurs stockés dans Aurora PostgreSQL (pgvector).
- **Garde-fous** : Bedrock Guardrails filtre les réponses hors sujet et bloque toute fuite d'identifiants dans la branche analytique.

8.2 Chaîne d'analyse en tubes et filtres

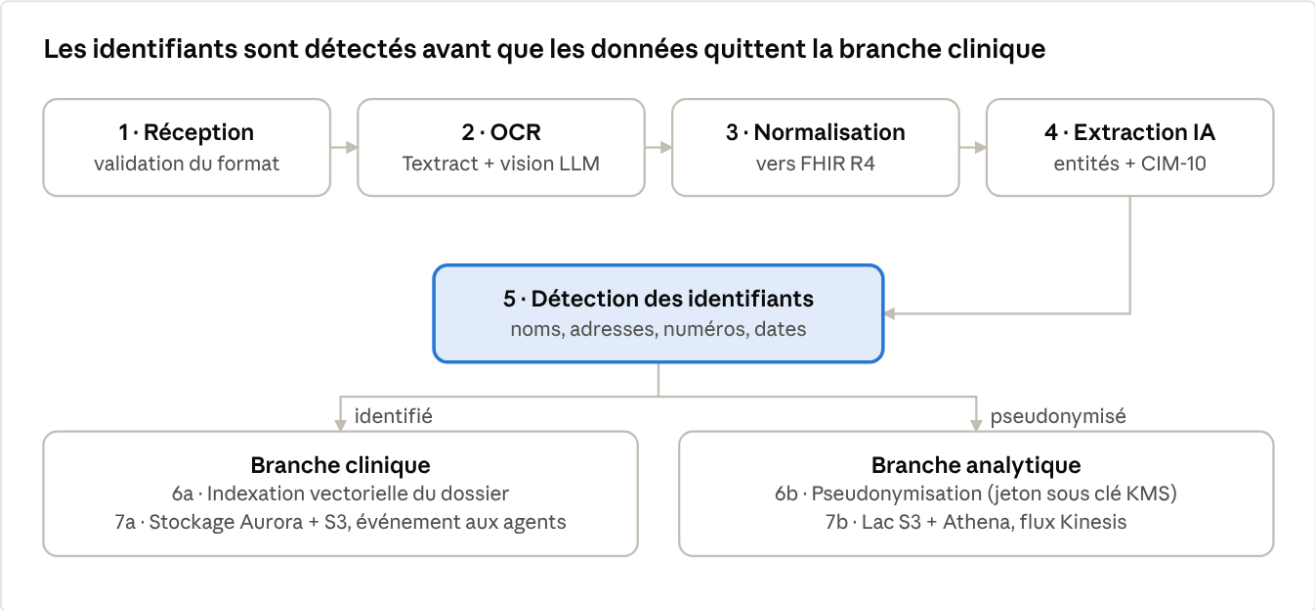


Figure — Chaîne tubes et filtres · 5 filtres communs, 2 branches

L'extraction (filtre 4) précède la détection des identifiants (filtre 5), car c'est l'analyse du texte qui repère les noms et les dates dans un compte rendu libre. Le médecin consulte la branche clinique, identifiée ; les analyses et la carte ne lisent que la branche pseudonymisée.

Chaque filtre est une fonction Lambda idempotente orchestrée par Step Functions, avec reprise automatique et file de lettres mortes. Textract lit les documents imprimés ; les ordonnances manuscrites sont relues par la capacité de vision du modèle.

8.3 Copilote clinique (RAG)

1. Le médecin pose une question sur un patient, à l'écrit ou à la voix.
2. Le service vérifie ses droits sur ce dossier, puis recherche les passages pertinents dans l'index vectoriel, filtré sur ce seul patient.

3. Le modèle répond uniquement à partir de ces passages et cite chaque source ; sans source, il répond qu'il ne sait pas.
4. La réponse est diffusée en flux ; chaque citation ouvre le document d'origine dans la chronologie.
5. La question, les sources et la réponse sont journalisées dans l'audit.

Le même mécanisme produit le résumé pré-consultation (RF7) : antécédents, traitements en cours, derniers résultats, alertes ouvertes.

8.4 Scribe de consultation

La consultation est enregistrée avec l'accord du patient, transcrite par Amazon Transcribe (français), puis structurée par le modèle en brouillon FHIR : motif, examen, diagnostic, prescriptions. Le médecin corrige et valide ; rien n'est enregistré sans sa validation. L'audio est supprimé après validation.

8.5 Agents IA

Agent	Déclencheur	Action
Tri	Nouveau document	Classe le document (compte rendu, résultat, ordonnance) et le rattache au bon dossier
Pharmacovigilance	Nouvelle prescription	Vérifie interactions, allergies et doublons thérapeutiques ; publie une alerte expliquée
Qualité des données	Nouveau document normalisé	Signale incohérences et valeurs aberrantes, propose une correction
Veille épidémiologique	Nouveau diagnostic pseudonymisé	Compte les cas par pathologie et district ; alerte quand le nombre dépasse le seuil attendu (moyenne mobile + 2 écarts-types)

Chaque alerte affiche son raisonnement et ses sources. Le soignant l'accepte ou la rejette, et ce retour sert à mesurer la précision de l'agent.

8.6 Prédiction de réadmission (Could)

Un modèle de gradient boosting entraîné sur SageMaker à partir de la branche pseudonymisée estime le risque de réadmission à 30 jours. Chaque score est accompagné des facteurs qui l'expliquent (valeurs SHAP).

8.7 IA responsable

- Un humain valide toute sortie qui modifie un dossier.
- Aucune donnée identifiante ne sert à entraîner un modèle ; Bedrock ne conserve pas les requêtes.
- Qualité mesurée en continu sur un jeu de test annoté (F1 de l'extraction, taux de réponses sourcées du copilote).
- Le patient est informé de l'usage de l'IA dans son parcours.

9. Choix des services AWS

Chaque besoin est couvert par un service managé, pour que l'équipe consacre son temps à l'architecture et à l'IA plutôt qu'à l'administration de serveurs.

Couche	Besoin	Service retenu
Présentation	Hébergement web, cache	S3 + CloudFront
Présentation	Canal WhatsApp	API WhatsApp Business (bac à sable) via Lambda
Présentation	SMS, push	Amazon SNS
Broker	Point d'entrée, filtrage	API Gateway + AWS WAF
Logique	Services à longue durée de vie	ECS Fargate derrière Application Load Balancer, 2 zones
Logique	Filtres et agents	AWS Lambda
Logique	Orchestration de la chaîne	AWS Step Functions
Logique	Bus d'événements, tubes	EventBridge, SQS (FIFO + lettres mortes), SNS
Logique	Authentification	Amazon Cognito (double authentification)
IA	Modèle de langage, agents, garde-fous	Amazon Bedrock, Bedrock Agents, Bedrock Guardrails
IA	OCR	Amazon Textract
IA	Transcription vocale	Amazon Transcribe
IA	Prédiction (Could)	Amazon SageMaker
Données	Dossiers, vecteurs	Aurora PostgreSQL Multi-AZ + pgvector
Données	Documents	S3 avec versionnement
Données	Verrous, baux d'élection	DynamoDB
Données	Cache	ElastiCache
Données	Analytique pseudonymisée	S3 + Glue + Athena
Données	Flux épidémiologique	Kinesis Data Streams
Données	Audit infalsifiable	S3 Object Lock (mode conformité)
Transverse	Nommage	Route 53, Cloud Map
Transverse	Chiffrement, secrets	KMS, Secrets Manager
Transverse	Droits	IAM (moindre privilège par service)
Transverse	Réseau	VPC, sous-réseaux privés, groupes de sécurité, VPC endpoints
Transverse	Observabilité	CloudWatch, X-Ray, CloudTrail
Transverse	Chaos	AWS Fault Injection Service
Transverse	Sauvegarde	AWS Backup
Transverse	Infrastructure en code, CI/CD	AWS CDK, GitHub Actions
Transverse	Coûts	AWS Budgets

Couche	Besoin	Service retenu
Hors ligne	Base locale du mobile	SQLite embarqué (Expo), synchronisé par le service Synchronisation

Région : une région principale unique héberge toutes les données identifiantes. Elle sera arrêtée en phase 1 entre af-south-1 (Le Cap, la plus proche) et eu-west-3 (Paris), selon la disponibilité de Bedrock et du modèle retenu, et sous réserve de l'autorisation de transfert (section 5.1). Pour la reprise après sinistre, les sauvegardes chiffrées sont répliquées dans une seconde région, incluse dans la même demande d'autorisation de transfert.

10. Modèle de données

Le modèle s'aligne sur les ressources HL7 FHIR R4 : chaque entité métier correspond à une ressource standard, ce qui garantit l'interopérabilité avec les systèmes externes.

Entité	Ressource FHIR	Attributs principaux
Patient	Patient	Identifiant unique, état civil minimal, coordonnées, numéro WhatsApp, langue
Consentement	Consent	Patient, finalités acceptées (soins, analyses, IA, enregistrement audio), date, révocation
Établissement	Organization	Nom, type (hôpital, centre rural), district sanitaire
Service	HealthcareService	Établissement, spécialité
Praticien	Practitioner, PractitionerRole	Utilisateur associé, rôle, service
Équipe de soins	CareTeam	Patient, praticiens autorisés, période
Dossier / séjour	Encounter	Patient, service, dates d'ouverture et de clôture, motif
Document	DocumentReference	Type, emplacement S3, version, date, statut de traitement
Observation	Observation	Constante ou résultat, valeur, unité, date, auteur
Diagnostic	Condition	Code CIM-10, statut, date
Prescription	MedicationRequest	Médicament, posologie, durée, prescripteur
Allergie	AllergyIntolerance	Substance, gravité
Rendez-vous	Appointment	Patient, praticien, date, statut (honoré, manqué)
Alerte IA	DetectedIssue	Agent émetteur, gravité, explication, sources, décision du soignant
Résultat d'analyse	MeasureReport	Indicateur, période, valeur, périmètre
Fragment indexé	(interne)	Document source, texte, vecteur, patient
Événement d'audit	AuditEvent	Acteur, action, ressource, motif, horodatage, estampille de Lamport, hachage précédent
Version de synchronisation	(interne)	Ressource, horloge vectorielle, terminal d'origine

Toutes les ressources portent un numéro de version (contrôle optimiste) et un identifiant UUID stable. La persistance passe par la couche d'accès Prisma au niveau 1 de l'architecture.

11. Sécurité et conformité

La sécurité repose sur la défense en profondeur : chaque couche suppose que la précédente peut être contournée.

11.1 Mesures

- **Réseau** : seuls API Gateway et le répartiteur de charge sont exposés ; services et bases sont dans des sous-réseaux privés, les appels aux services AWS passent par des VPC endpoints.
- **Chiffrement** : au repos par des clés KMS distinctes par branche ; en transit en TLS 1.2 minimum.
- **Identité** : double authentification obligatoire pour le personnel médical, sessions courtes, rôle IAM dédié et minimal pour chaque service.
- **Contrôle d'accès** : rôle (RBAC) combiné à l'appartenance à l'équipe de soins du patient (ABAC).
- **Bris de glace** : en urgence, un soignant hors équipe peut ouvrir un dossier en saisissant un motif ; l'accès dure 4 h, est signalé au DPO et apparaît dans l'historique du patient.
- **Audit infalsifiable** : chaque entrée contient le hachage de la précédente ; le journal est écrit sur S3 Object Lock en mode conformité (aucune suppression possible, même par l'administrateur). Une rupture de chaîne est détectée par une vérification quotidienne. CloudTrail complète ce journal pour les actions sur l'infrastructure.
- **Pseudonymisation** : jeton réversible calculé avec une clé KMS que seuls le DPO et le service Dossiers peuvent utiliser.
- **Protection applicative** : règles WAF (injections, robots), limitation de débit, garde-fous contre l'injection de requêtes dans le copilote.
- **Continuité** : sauvegardes quotidiennes AWS Backup, plan de reprise testé une fois avant la recette.

11.2 Matrice des droits

L = lecture, É = écriture, — = aucun accès. « Équipe » signifie limité aux patients de l'équipe de soins.

Ressource	Médecin	Infirmier	Administratif	Analyste	Patient	Admin système	Auditeur
Identité du patient	L (équipe)	L (équipe)	L É	—	L (soi)	—	—
Consultations, diagnostics	L É (équipe)	L (équipe)	—	—	L (soi)	—	—
Constantes, observations de soins	L É (équipe)	L É (équipe)	—	—	L (soi)	—	—
Prescriptions	L É (équipe)	L (équipe)	—	—	L (soi)	—	—
Documents importés	L (équipe)	L (équipe)	É	—	É (soi)	—	—
Copilote IA	Oui (équipe)	—	—	—	—	—	—
Alertes IA	L É (équipe)	L (équipe)	—	—	—	—	—

Ressource	Médecin	Infirmier	Administratif	Analyste	Patient	Admin système	Auditeur
Données pseudonymisées, carte	L	—	—	L	—	—	—
Consentement	L	—	L	—	L É (soi)	—	L
Journal d'audit	—	—	—	—	L (son dossier)	—	L
Comptes et rôles	—	—	—	—	—	L É	L

L'administrateur système gère l'infrastructure mais n'a aucun accès aux données de santé.

11.3 Conformité

- Registre des traitements et analyse d'impact sur la protection des données avant la mise en service.
- Exercice des droits du patient (accès, rectification, suppression, opposition) depuis le portail, traité par le DPO.
- Notification à l'Autorité en cas de violation de données.
- Risques d'entreprise suivis : non-conformité légale, risque financier, perte de confiance des patients.

12. Tests, validation et démonstration

12.1 Stratégie de tests

Type	Objet	Outil
Unitaires	Logique métier, vues-modèles, chaque filtre isolé avec ses voisins simulés	Jest, pytest
Contrat	Respect des contrats OpenAPI et FHIR entre services	Pact, validateur FHIR
Intégration	Chaîne d'ingestion de bout en bout	Environnement AWS de test
Synchronisation	Scénarios de conflits hors ligne (modifications concurrentes, longues coupures)	Tests automatisés sur horloges vectorielles
IA	F1 de l'extraction, taux de réponses sourcées, résistance à l'injection de requêtes	Jeu de 200 documents annotés
Charge	50 utilisateurs simultanés, 300 documents par heure, temps de réponse	k6
Chaos	Arrêt d'une instance, d'une zone, latence injectée, modèle indisponible	AWS Fault Injection Service
Sécurité	Accès hors équipe, élévation de privilèges, falsification de l'audit, chiffrement	OWASP ZAP, tests manuels
Recette	Parcours médecin, infirmier, analyste, patient, administrateur	Cahier de recette

12.2 Scénario de démonstration (10 minutes)

Chaque étape démontre en direct une notion du cours.

#	Ce que voit le jury	Notion démontrée
1	Un patient envoie la photo d'une ordonnance manuscrite sur WhatsApp	Client hétérogène, broker
2	Le graphe Step Functions s'anime filtre par filtre à l'écran	Tubes et filtres, asynchronisme
3	L'agent de pharmacovigilance lève une alerte d'interaction expliquée	Système multi-agents, bus d'événements
4	Le médecin interroge le copilote à voix haute ; la réponse cite ses sources	IA, transparence d'accès
5	Une tablette en mode avion saisit des constantes, un médecin modifie le même dossier ; au retour du réseau, la fusion s'affiche	Horloges vectorielles, cohérence à terme
6	La carte épidémiologique détecte un foyer simulé	Flux temps réel, élection d'un coordinateur
7	Coupure d'une zone de disponibilité en direct ; l'application continue, la carte X-Ray montre le trafic redirigé	Tolérance aux pannes, transparence de panne
8	Le patient ouvre « Qui a vu mon dossier ? » et voit la consultation du médecin	Audit infalsifiable, horloges de Lamport
9	Un médecin de Douala interroge en français le dossier d'un patient de Bamenda rédigé en anglais ; l'interface bascule en anglais d'un clic	Transparence d'hétérogénéité, IA multilingue

13. Organisation de l'équipe

Les 10 membres du groupe G2 sont répartis en six pôles calqués sur l'architecture : chaque pôle possède un ensemble de services et en répond de bout en bout.

Pôle	Effectif	Périmètre
Architecture et coordination	1	Dossier d'architecture, décisions (ADR), contrats d'interface, intégration, scénario de démonstration
Infra, sécurité, DevOps	2	CDK, VPC, IAM, KMS, CI/CD, observabilité, chaos, budgets
Ingestion et IA clinique	2	Chaîne tubes et filtres, OCR, extraction, copilote, scribe, évaluation IA
Agents et épidémiologie	1	Agents Bedrock, flux Kinesis, carte, élection du coordinateur
Services métier et hors ligne	2	Services Dossiers, Identité, Audit, Synchronisation (horloges vectorielles)
Clients MVVM et WhatsApp	2	Web, mobile hors ligne, portail patient, canal WhatsApp, tableaux de bord

Membres du groupe

Membre	Matricule
DJESSANG REPELE Joseph Emile	22G00074
DJIKI DJIKI Junior Arthur	24G01084
FANHE MEIDO Steven	22G00129
FEUPA TCHAKOUNTE Pierre Nathan	22G00131
FOMEKONG TATONG Alphred	24G01091
HAPPE WAKAM Loïc Belmond (alternance)	24G01761
KAGA Marie Andrea	—
MOUNA DIPPAH Borel Freddy	22G00271
NWAHA Thaddée	22G00343
PETNOU HONLUE Frédéric Armel (chef de groupe)	22G00362

Le membre en alternance est de préférence affecté à un pôle dont les livrables se découpent en tâches courtes et asynchrones.

Fonctionnement

- Sprints de deux semaines, démonstration interne en fin de sprint.
- Monorepo GitHub (Turborepo), revue de code obligatoire avant fusion, CI sur chaque demande de fusion.
- Contrats d'interface (OpenAPI, schémas d'événements) figés en début de phase 4, pour que les pôles avancent en parallèle avec des simulations des services voisins.
- Chaque décision d'architecture est consignée dans un ADR, qui alimente directement le dossier d'architecture.

14. Livrables et planning

14.1 Livrables

1. Le présent cahier des charges.
2. Le dossier d'architecture : vues des étages, de la chaîne tubes et filtres, des micro-services, du déploiement AWS, ADR.
3. Les diagrammes de cas d'utilisation et de séquence (consultation, ingestion, question au copilote, synchronisation hors ligne, bris de glace).
4. L'application : code source des services, des clients web et mobile, des agents.
5. L'infrastructure en code (CDK) et les pipelines CI/CD.
6. Le plan de tests, son rapport d'exécution et le rapport d'évaluation de l'IA.
7. Le guide utilisateur, la documentation d'exploitation et la vidéo de démonstration.

14.2 Planning

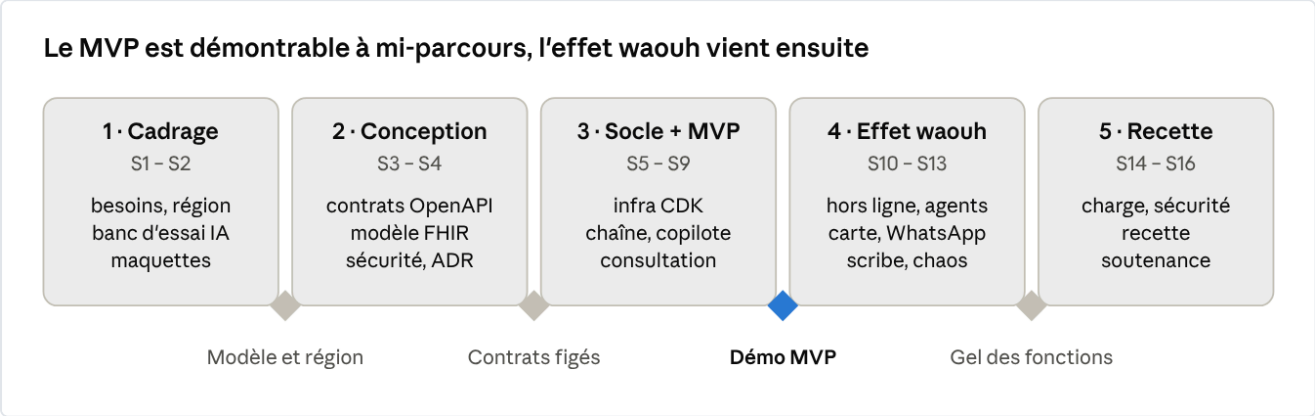


Figure — Planning · 5 phases, 16 semaines, 4 jalons

Le planning compte en semaines à partir du lancement ; la date de soutenance reste à confirmer auprès de l'enseignant. Les exigences Must sont toutes livrées au jalon « Démo MVP » (fin S9) : si le temps manque, ce sont les Should qui sont réduits, jamais la démonstration de base.

15. Risques, critères d'acceptation et conclusion

15.1 Risques et parades

Risque	Parade
Périmètre trop ambitieux pour l'équipe	Priorisation MoSCoW ; tous les Must livrés à S9 ; les Should sont réduits en premier
Modèle de langage indisponible dans la région choisie	Banc d'essai en phase 1 ; interface `ClinicalLanguageModel` pour changer de modèle
Hallucination du copilote	Réponses limitées aux passages retrouvés, citations obligatoires, garde-fous, validation humaine
Fuite de données de santé	Chiffrement, réseau privé, moindre privilège, pseudonymisation, audit infalsifiable
Refus ou retard de l'autorisation de transfert	Données fictives pour toute la démonstration ; dossier de demande préparé dès la phase 1
Panne d'un service ou d'une zone	Redondance active et passive, multi-zones, tests de chaos répétés
Conflits de synchronisation complexes	Horloges vectorielles, fusion automatique des ajouts, arbitrage humain des modifications concurrentes
Mauvaise qualité des documents sources	Validation en entrée, agent de qualité, rejet tracé et rejouable
Coûts AWS incontrôlés	AWS Budgets avec alertes, environnements détruits hors démonstration, services sans serveur
Échec de la démonstration en direct	Répétitions en S16, vidéo de secours enregistrée

15.2 Critères d'acceptation

- Toutes les exigences Must (RF1 à RF8, RF10, RF13 à RF16, RF22 à RF26, RF28) sont satisfaites et démontrées.
- Les critères chiffrés de la section 4.2 sont atteints sur la volumétrie de référence.
- La coupure d'une zone de disponibilité n'interrompt pas la consultation des dossiers.
- Aucun dossier n'est accessible sans authentification ni droit suffisant, et tout accès apparaît dans le journal d'audit.
- Le copilote cite une source pour 100 % de ses réponses sur le jeu de test.
- Une modification hors ligne est resynchronisée sans perte ni doublon.
- Les patrons utilisés sont documentés et justifiés par rapport au cours.

15.3 Conclusion

HYGIA répond au thème « Analyse des dossiers patients via AWS » en dépassant le simple stockage : une architecture en trois étages enrichie de micro-services, d'un broker, d'une chaîne tubes et filtres, de clients MVVM et d'un système multi-agents. Elle est rendue répartie, tolérante aux pannes et capable de fonctionner hors ligne grâce aux horloges logiques. L'IA y est centrale mais encadrée, et la plateforme est

bilingue, comme le pays qu'elle sert. Chaque notion du cours y est non seulement décrite, mais démontrée en direct devant le jury.

Sources

- Loi n° 2024/017, entrée en vigueur le 23 juin 2026 — Droit Médias Finance
- Principales dispositions de la loi n° 2024/017 — 237online
- Adoption du projet de loi et transferts internationaux — Digital Business Africa
- Langues prises en charge par Amazon Comprehend Medical — documentation AWS